

Exploratory Data Analysis (EDA)

Se va a utilizar los datos opensource de NSynth, obtenido de <https://magenta.withgoogle.com> . El dataset es el mismo utilizado para el trabajo de clasificación, contiene los siguientes instrumentos:

- Bajo (bass), tanto electrónico como sintético.
- Viento metal, trompeta (Brass).
- Flauta (acústica y sintética)
- Guitarra (eléctrica y acústica)
- Teclado (acustico (normal), electrónico, sintético)
- Mazo acústico (mallet)
- Organo (electrónico)
- Lengüeta acústica (reed acoustic)
- Cuerdas (string, acustico)
- Vocales (sintéticas)

Se han utilizado representaciones como:

- **waveform**: se utiliza para observar la señal en el dominio del tiempo, permitiendo analizar la amplitud, los transitorios y la dinámica del sonido. Es útil para identificar ataques, decaimientos y diferencias básicas de energía entre instrumentos.
- **espectrograma (STFT)**: permite visualizar cómo evoluciona el contenido frecuencial a lo largo del tiempo. Es clave para entender la estructura armónica y la complejidad espectral de cada instrumento.

Será clave para los siguientes pases, ya que servirá como input para detectar el instrumento que está sonando.

- **zero crossing rate**: mide la frecuencia con la que la señal cruza el eje cero, lo que se relaciona con la “aspereza” o contenido de altas frecuencias del sonido. Es útil para diferenciar sonidos graves, suaves o más ruidosos.
- **spectral centroid**: representa el “centro de masa” del espectro y se interpreta como una medida de brillo del sonido. Es útil para diferenciar instrumentos oscuros (bajos) de brillantes (agudos).

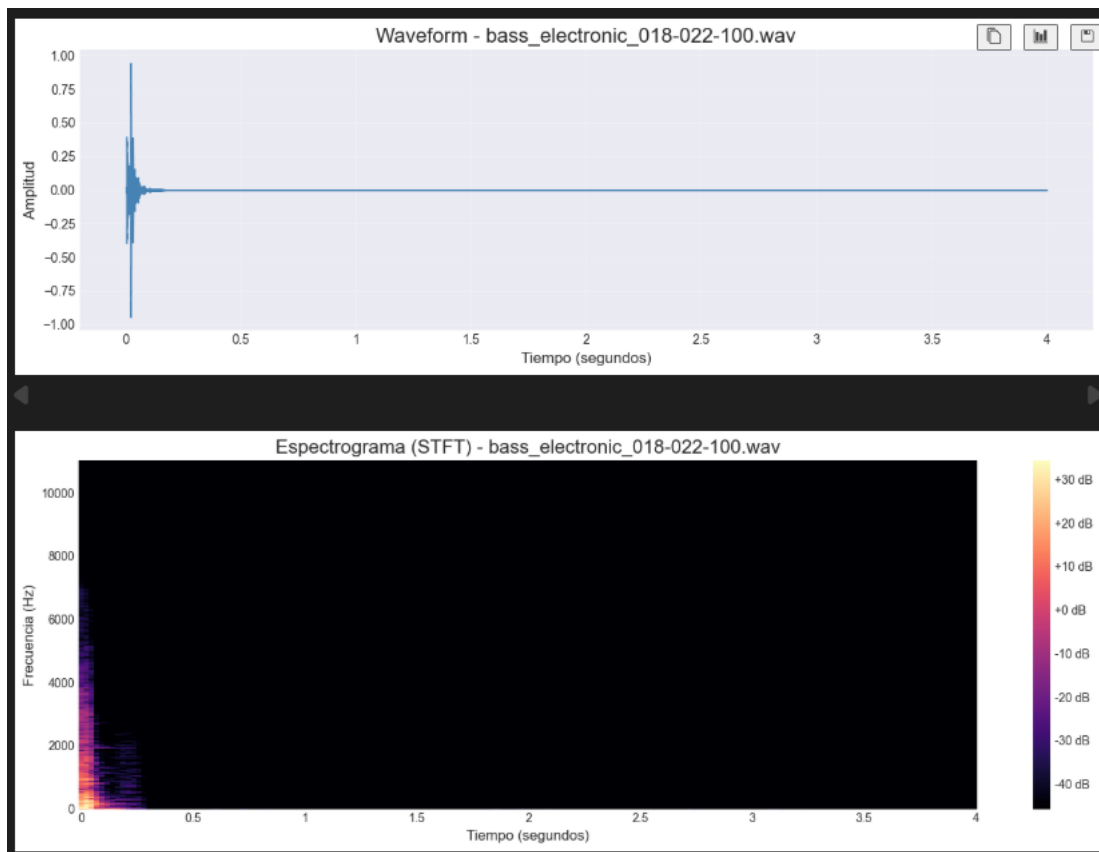
- **spectral rolloff**: indica la frecuencia por debajo de la cual se concentra la mayor parte de la energía del espectro. Ayuda a caracterizar la distribución de energía y a complementar la información del spectral centroid.
- **MFCCs**: capturan la forma del espectro en una escala perceptual cercana a la audición humana, resumiendo la información tímbrica del sonido. Son una de las representaciones más importantes para tareas de clasificación de audio.
- **chromagram**: representa la energía distribuida entre las 12 clases de tonos musicales, independientemente de la octava. Es útil para analizar la estructura armónica y detectar patrones musicales repetitivos o notas predominantes.

Analisis en detalle de cada instrumento

Cabe destacar que no todos los instrumentos están reproduciendo la misma frecuencia, por lo que las diferencias en frecuencias presentadas será principalmente por la nota reproducida.

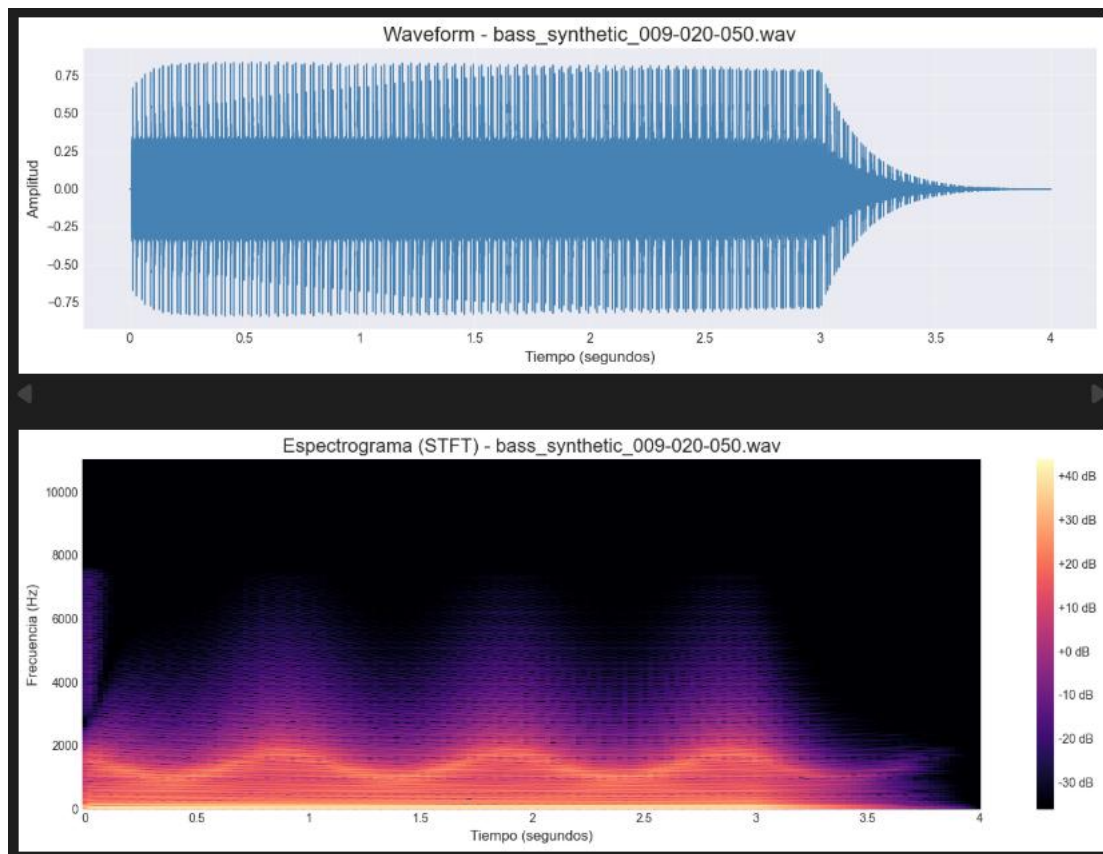
Bajo (Bass) - diferencias entre sintético y electrico

Lo primero detectado es que el elemento electrónico (el bajo normal) tiene un ataque mucho mayor y concentra la mayoría de energía y sonido en sus primeros instantes, mientras que el sintético lo balancea en el tiempo

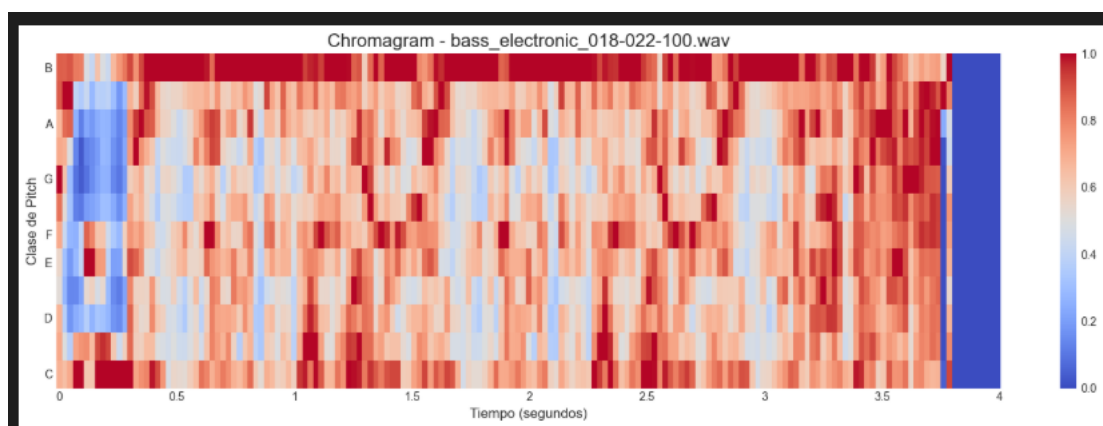


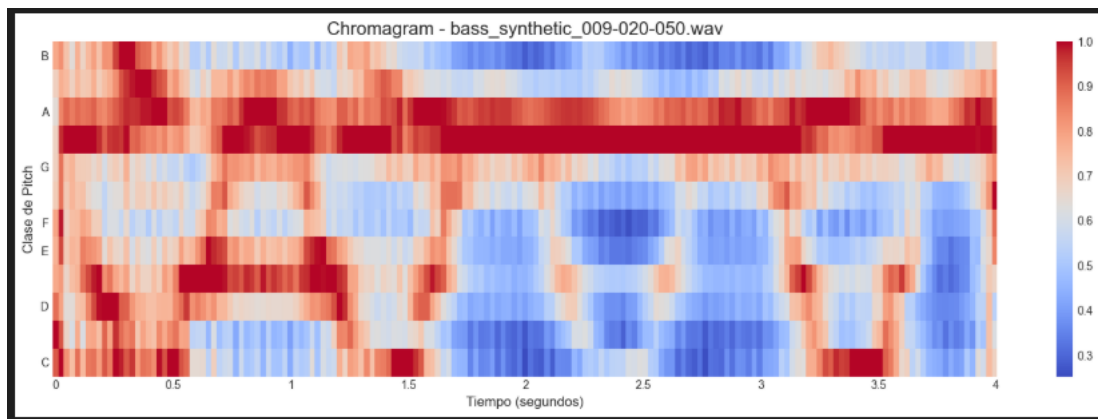
Representacion del eléctrico, todo el sonido es inicial. El bajo toca sonidos muy graves, frecuencias por tanto muy bajas.

En su lugar, el bajo sintético busca realizar el sonido mediante una oscilación perfecta de frecuencias, tal y como se muestra en su espectrograma. También se puede apreciar desde la representación de la señal del audio, como presenta frecuencias repetidas y una representación más prolongada del sonido.



El cronograma también presenta diferencias entre ambos, donde se aprecia con mayor intensidad como el instrumento natural, el bajo eléctrico, tiene frecuencias más aleatorias/menos ordenadas, que se presentan como una riqueza mayor de armónicos y de sonidos. Sin embargo, la representación del sintético es mucho mas limpio apreciándose aquí también aquí la frecuencia sintética generada.

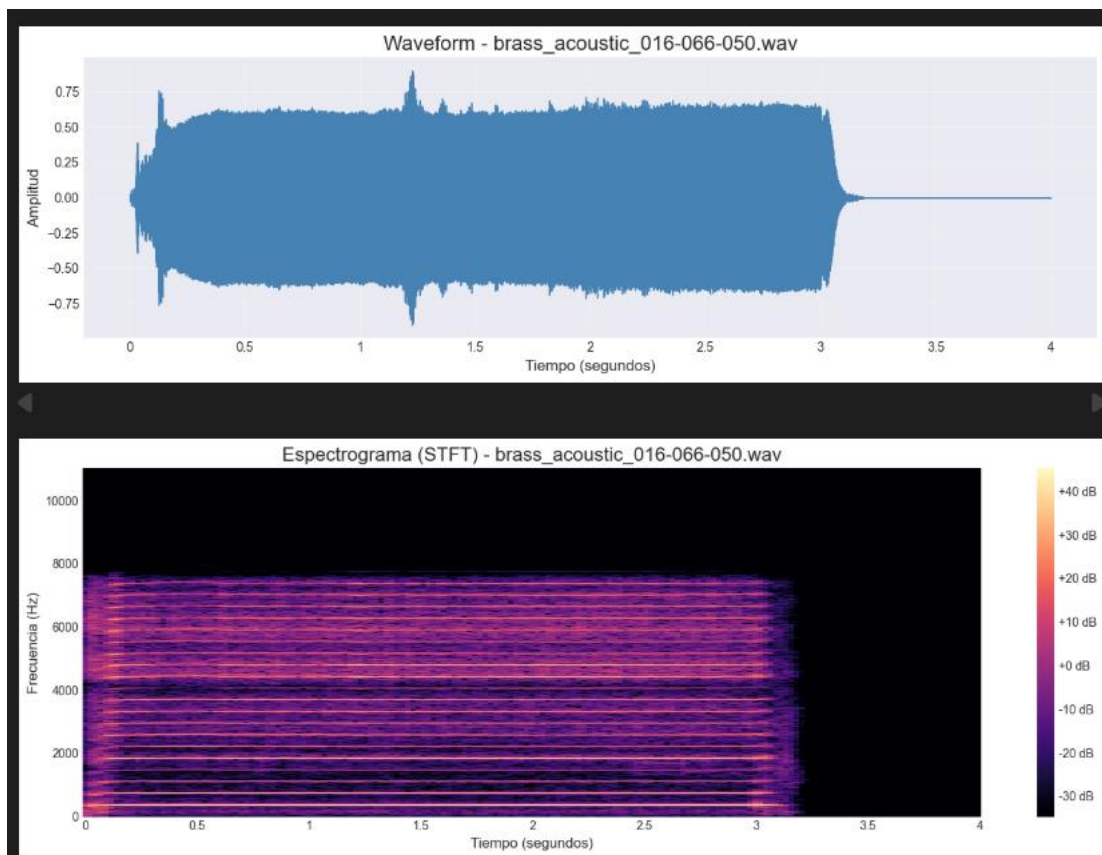




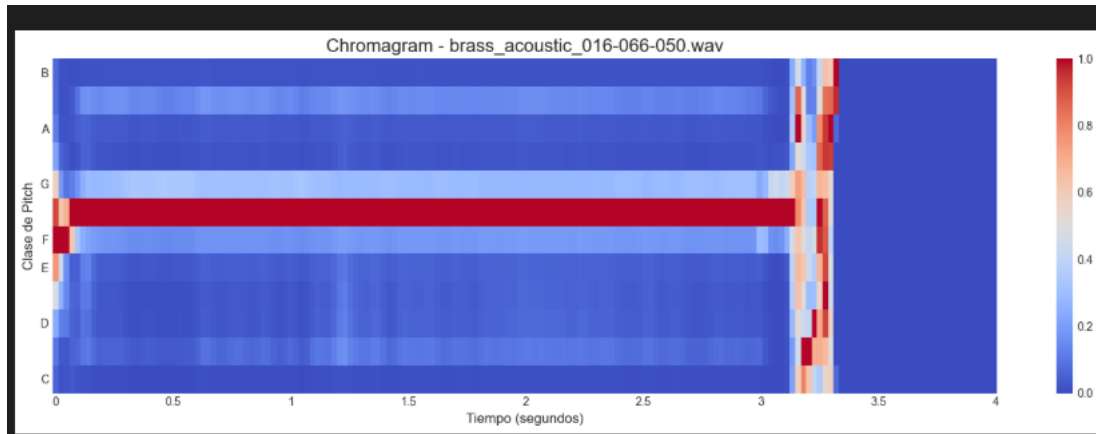
2. Brass (viento metal)

No hay para comparar entre brass sintético y acústico, por lo que el análisis será únicamente del instrumento y sus características.

La señal de audio es mucho más densa y ruidosa. El espectrograma presenta muchos armónicos, contribuyendo así al timbre del instrumento y el característico sonido rico de los instrumentos de metal.



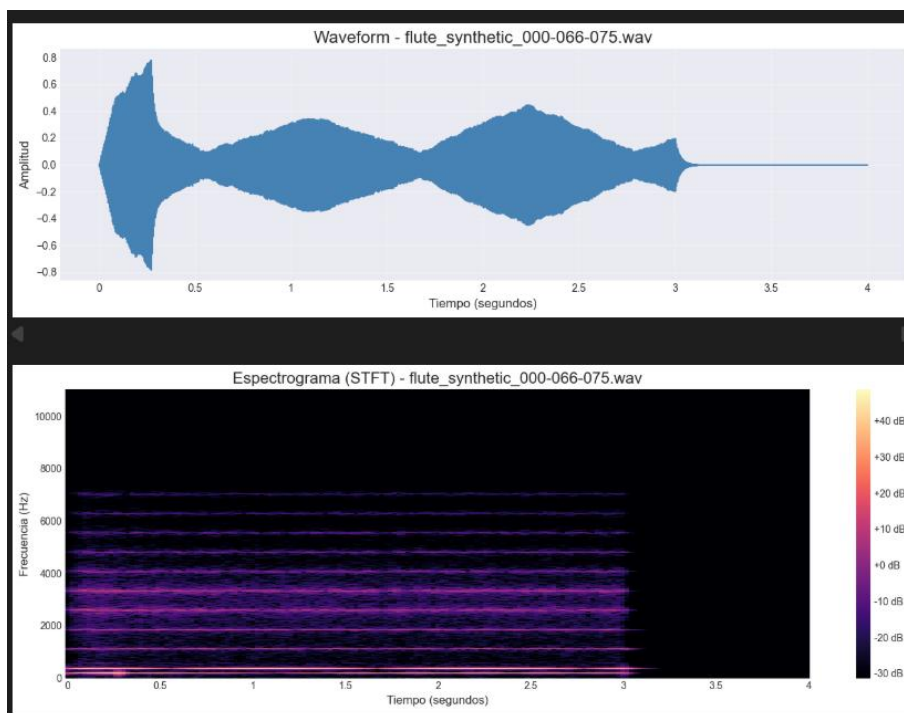
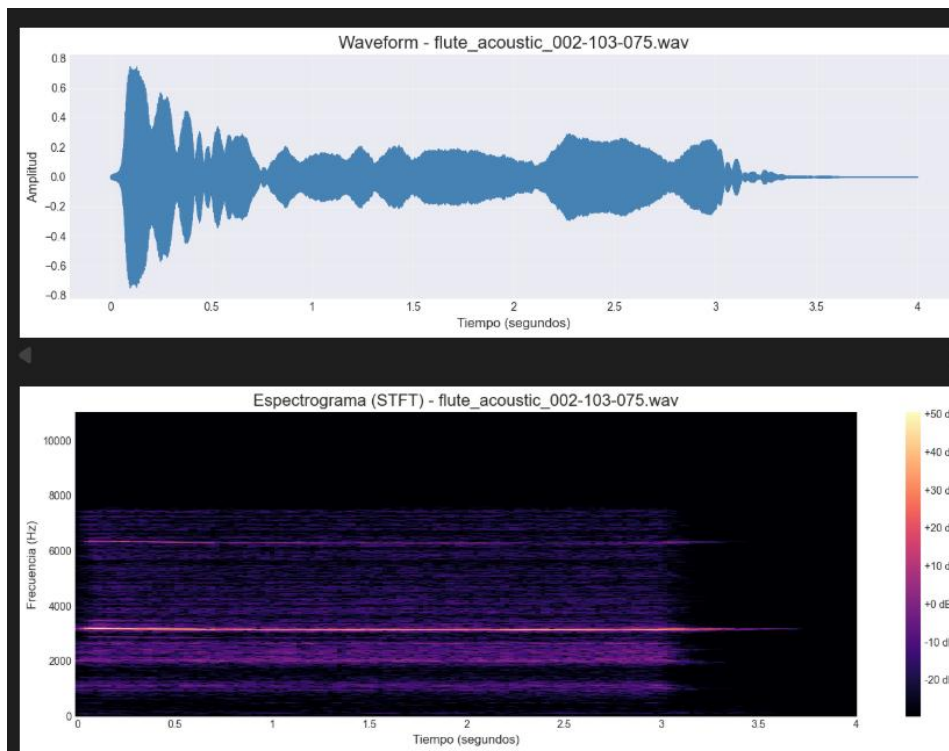
El cronograma nos enseña cómo la nota producida se mantiene casi perfecta en el tiempo, a excepción del inicio donde el músico oscila hasta tener la nota perfecta, mantenerla, y al finalizar la nota, al soltar el aire, la nota producida mucho más al finalizar.



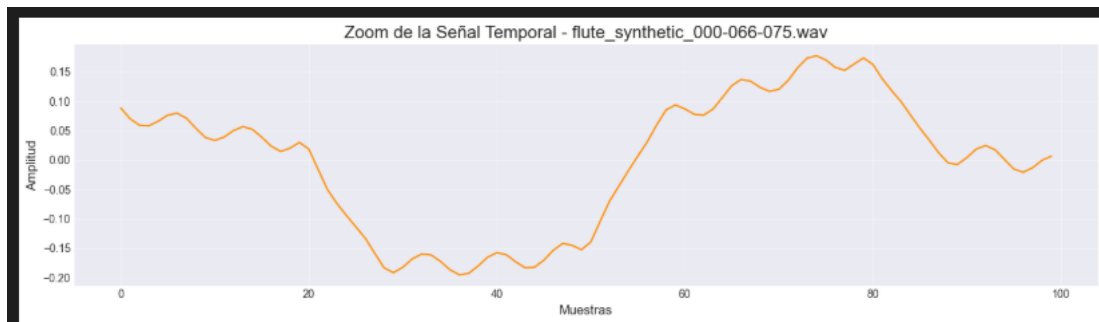
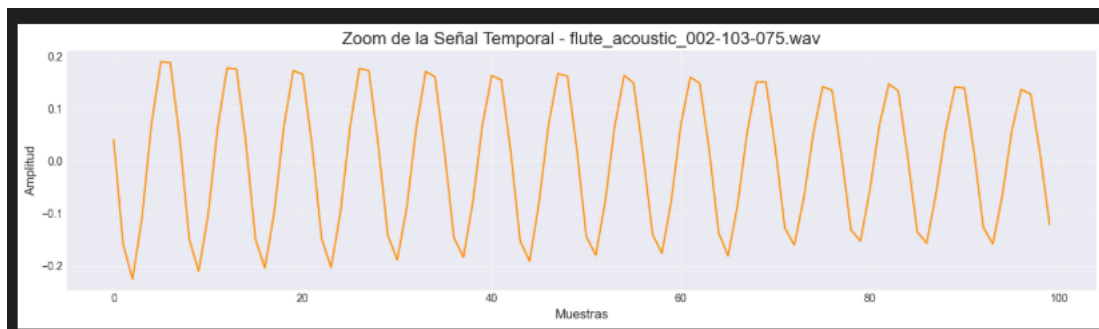
3. Flauta

Se analiza la flauta sintética y acústica. Se continua el patrón de que, los instrumentos sintéticos presentan una mayor polifonía, más frecuencias están presentes tal y como se muestra en el espectrograma.

La representación temporal del audio muestra también como el sintético es más “ordenado”, no contiene esas aleatoriedades que pueden incluir la propia resonancia y variabilidad del material, la respiración y expiración en el instrumento.

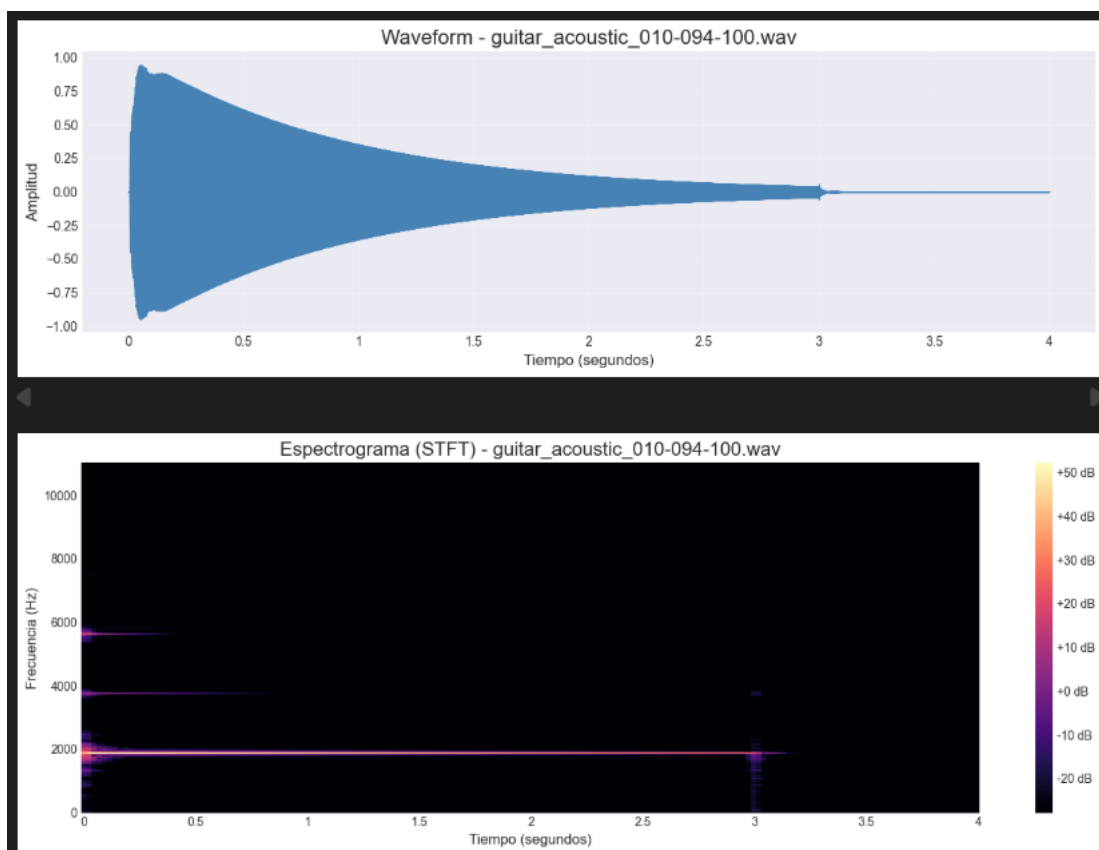


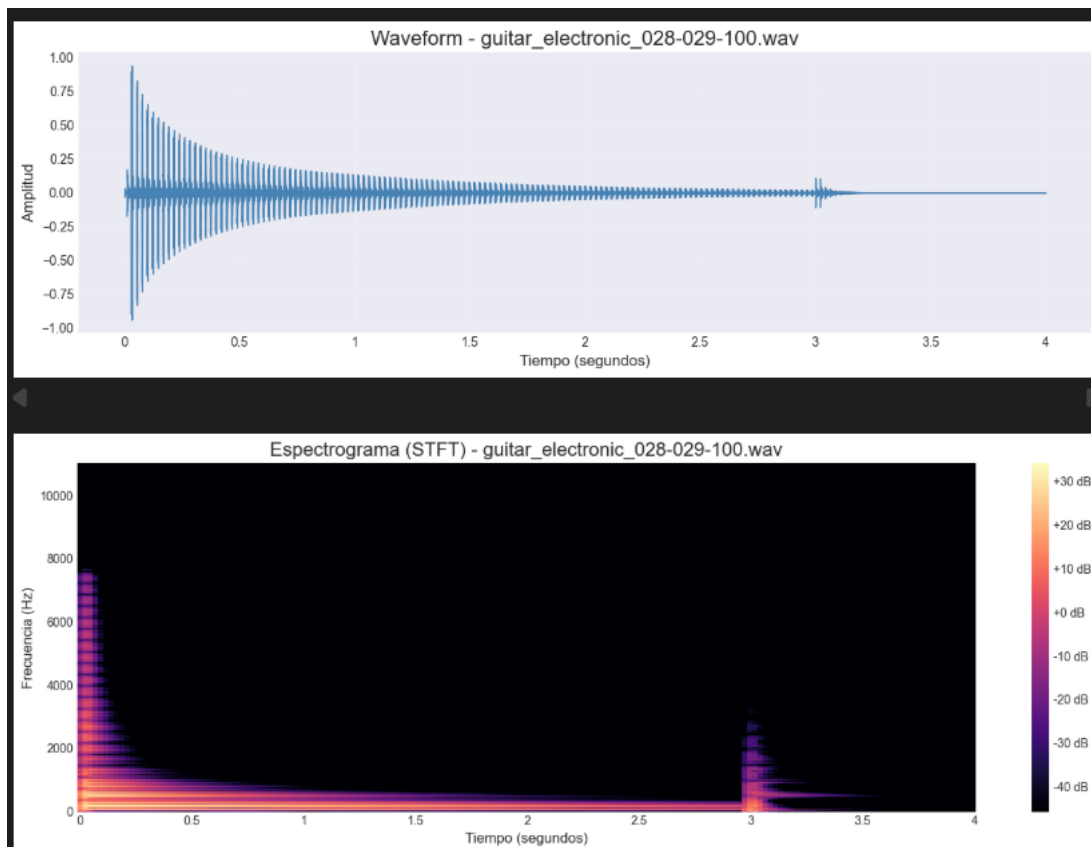
Me ha parecido también relevante el análisis de cruce de ceros en este instrumento, como la flauta acústica aun siendo más desordenada su señal temporal, lo que si presenta es mucha más fuerza en la frecuencia mostrada, la nota reproducida, mientras que el sintético al ser compuesto por más frecuencias con una fuerza similar presenta una representación bastante difícil.



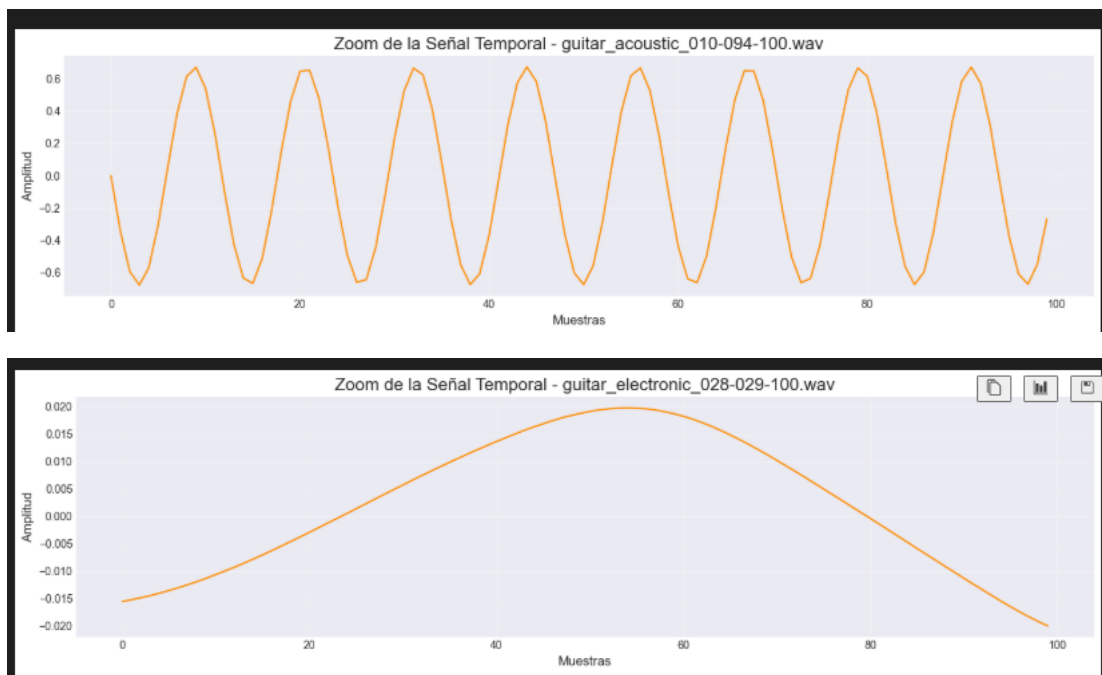
GUITARRA

La guitarra presenta un ataque muy alto, característica de este instrumento. La acústica focaliza la nota mucho mejor que la eléctrica. Es parte de la gracia de la guitarra eléctrica, el ruido y aumento de sonidos.

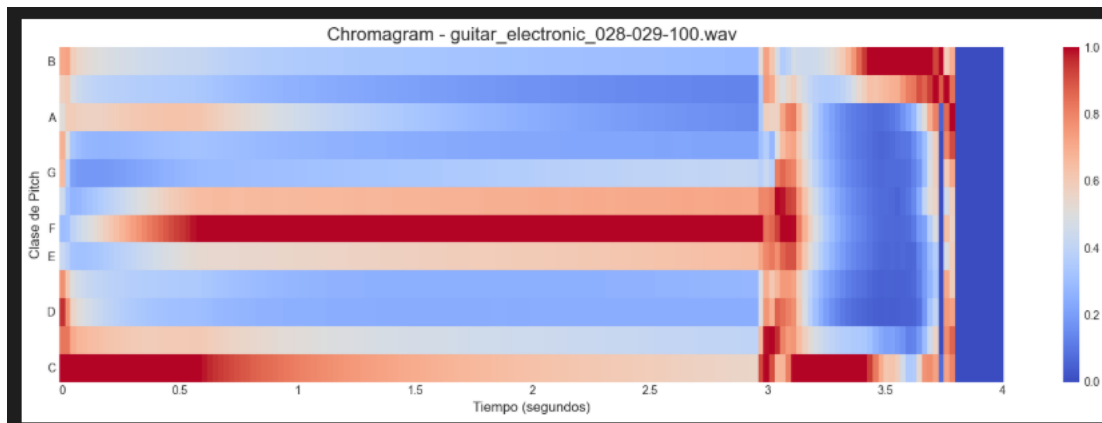
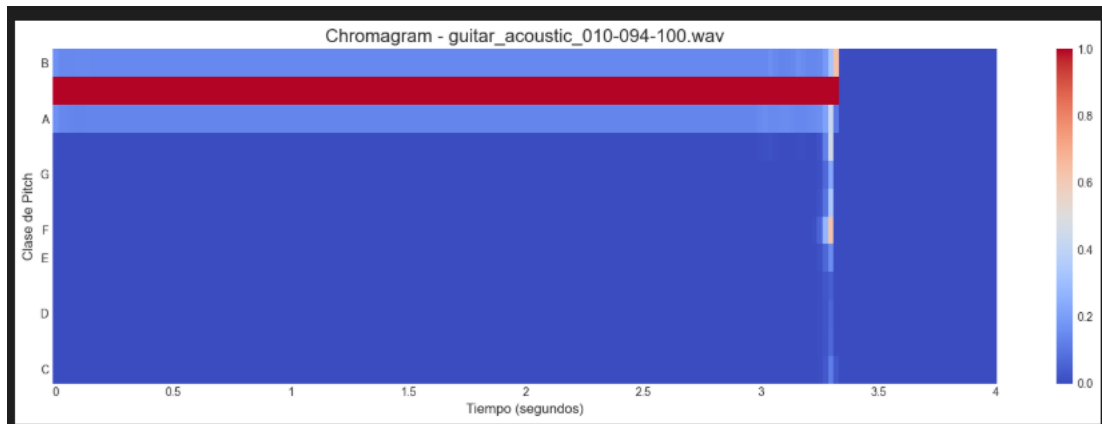




Similar con la flauta, hay diferencias claras entre la señal temporal del sonido. En este caso, puede ser debido a que la eléctrica muestra una nota menor (frecuencia grave) que la acústica (nota alta, frecuencia alta), por lo que en este caso se debe sobretodo a la nota presentada.



Esta última representación es muy representativa, demuestra como la acústica tiene un sonido mucho más limpio que la eléctrica, mostrando las diferentes notas que suenan en el mismo audio.

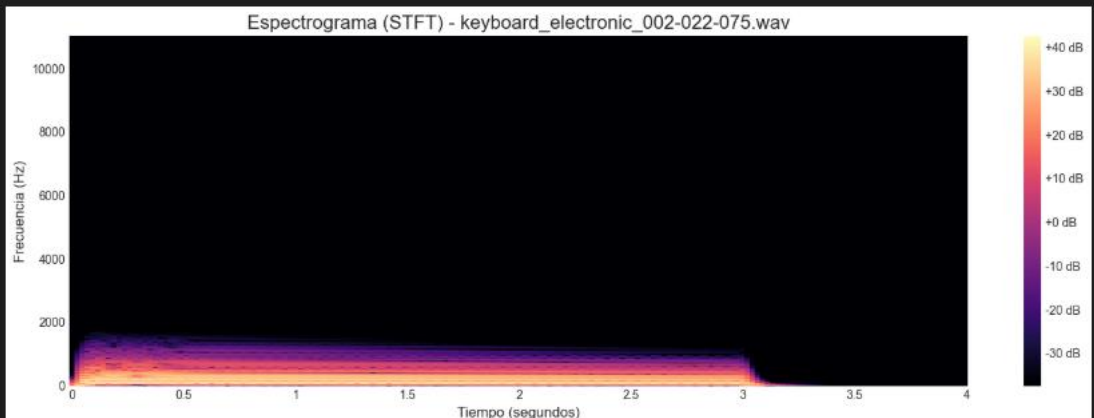
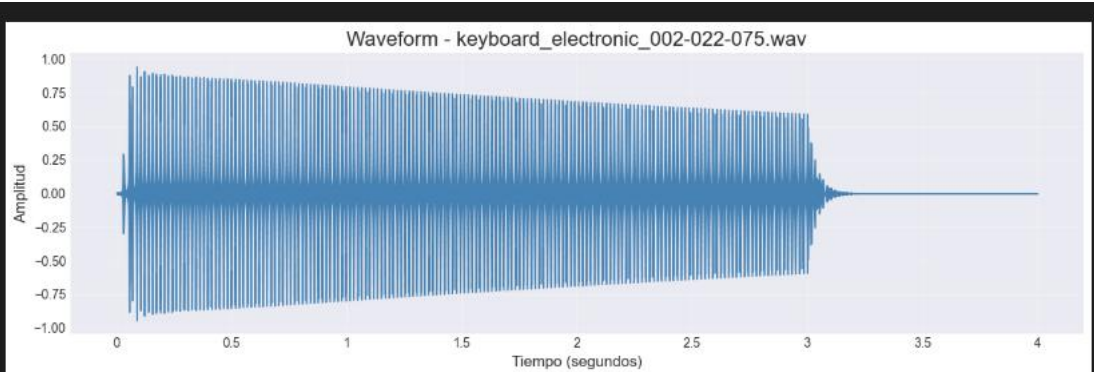
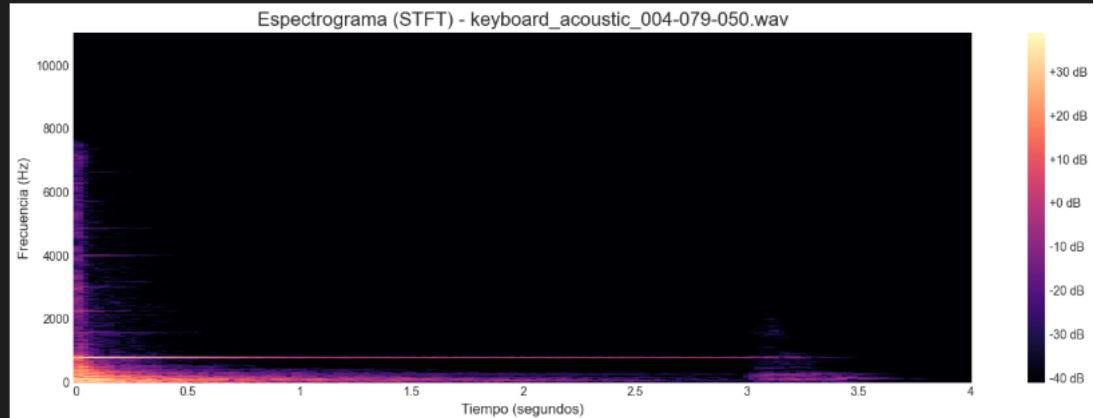
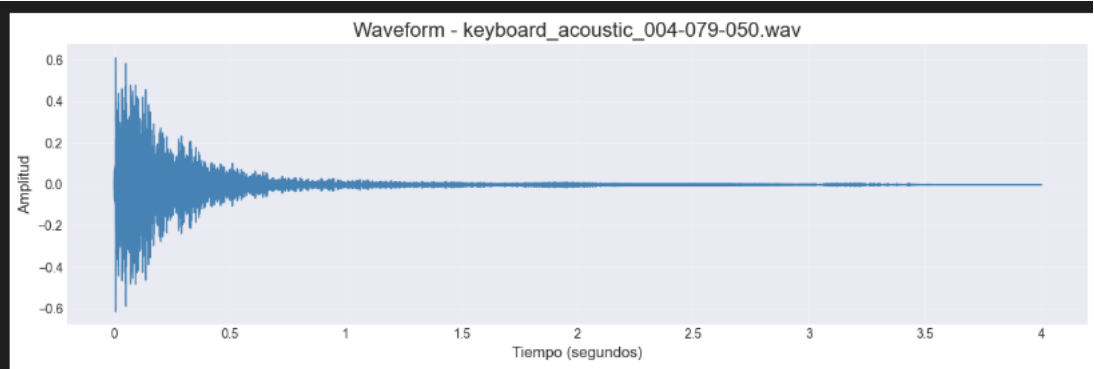


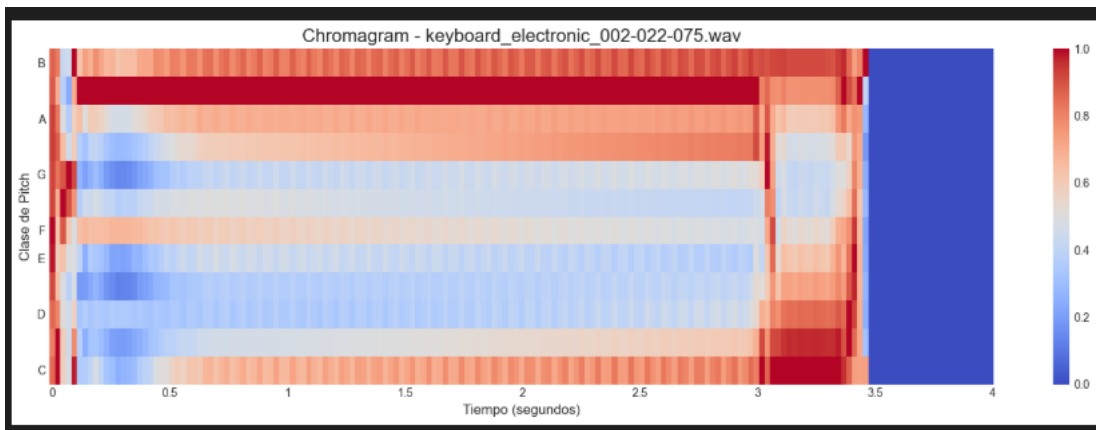
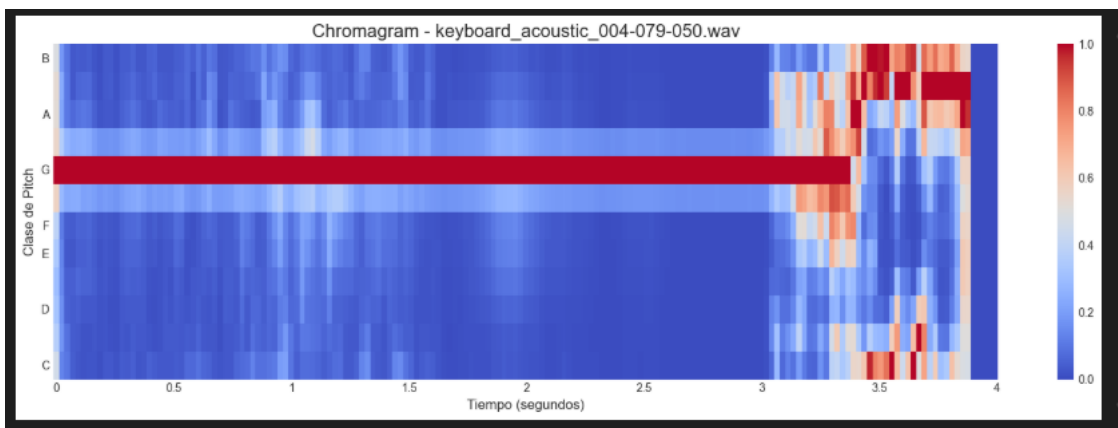
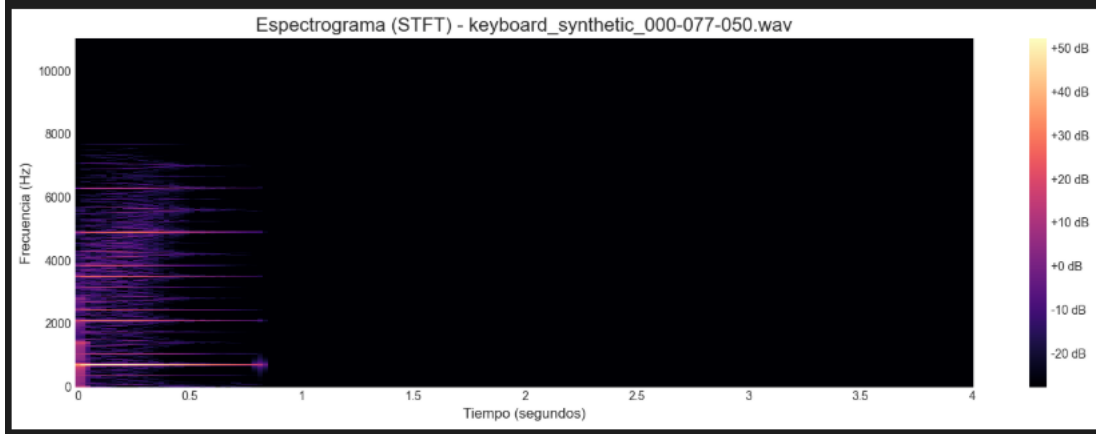
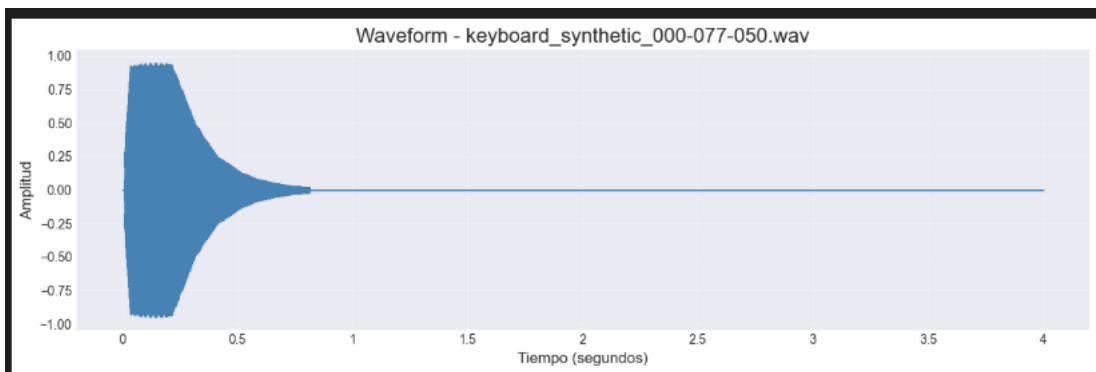
KEYBOARD

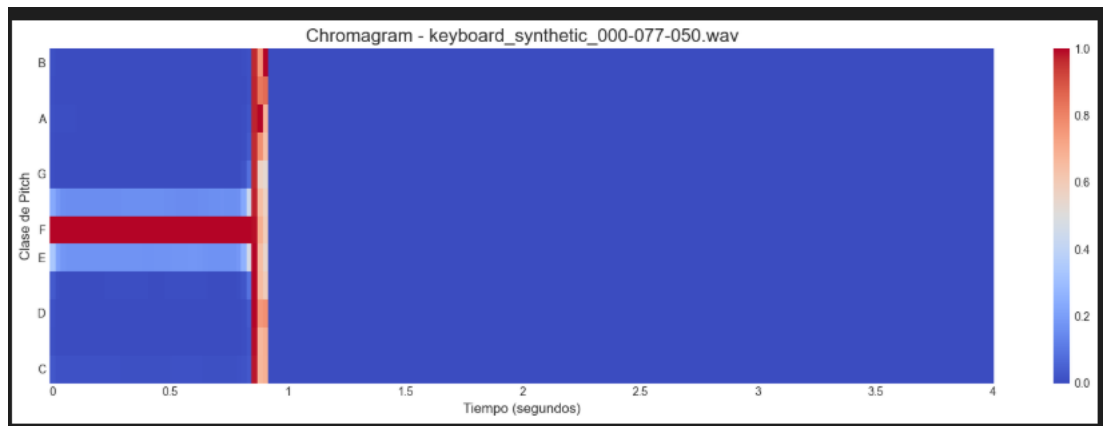
Este instrumento es el más rico para analizar las diferencias entre los instrumentos acústicos, eléctricos, y sintéticos. El acústico, como hemos ido viendo, presenta la señal de audio más “sucio”, sin embargo su espectrograma y nota presentada demuestra que es bastante fiel a la nota reproducida, a excepción del final.

El electrónico tiene que reproducir el sonido mediante un código, por lo que cada nota representa un conjunto de frecuencias para embelesar la nota y que suene más parecido a la resonancia de la caja musical del piano.

Finalmente, el sintético es el más artificial como demuestra tanto su visualización de la señal auditiva como su espectrograma.

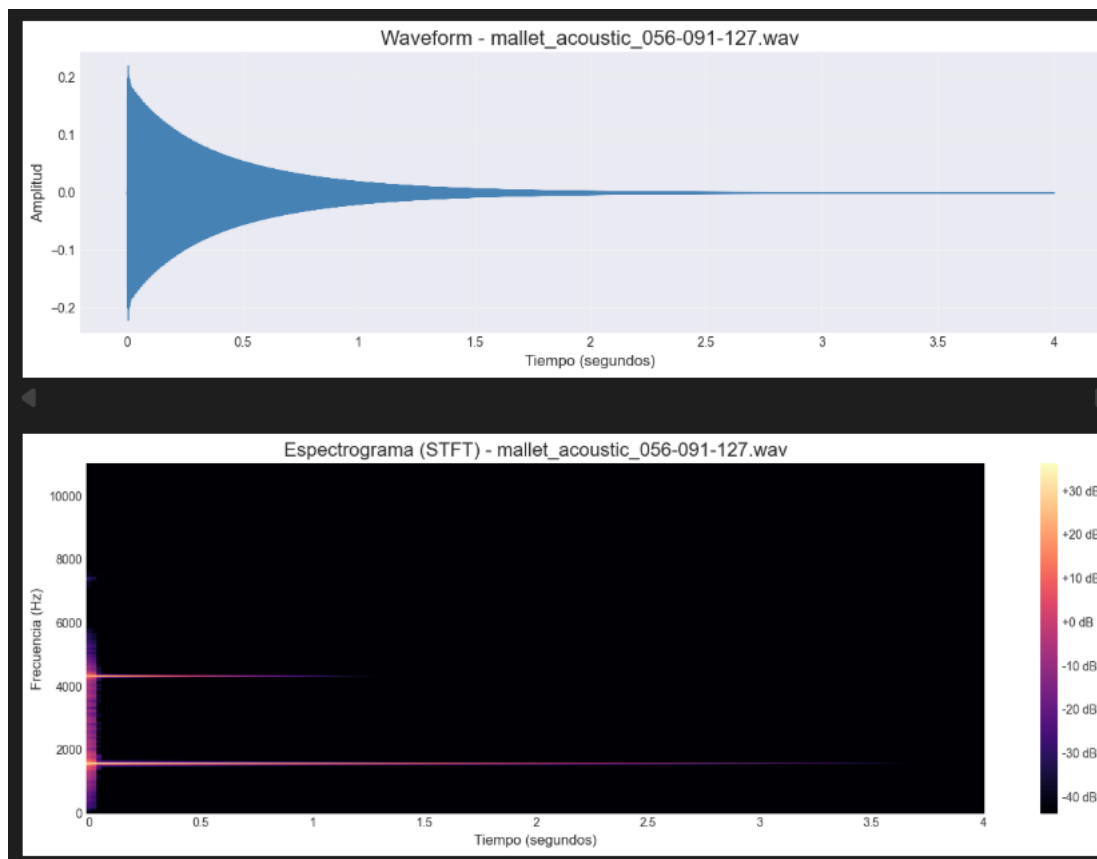






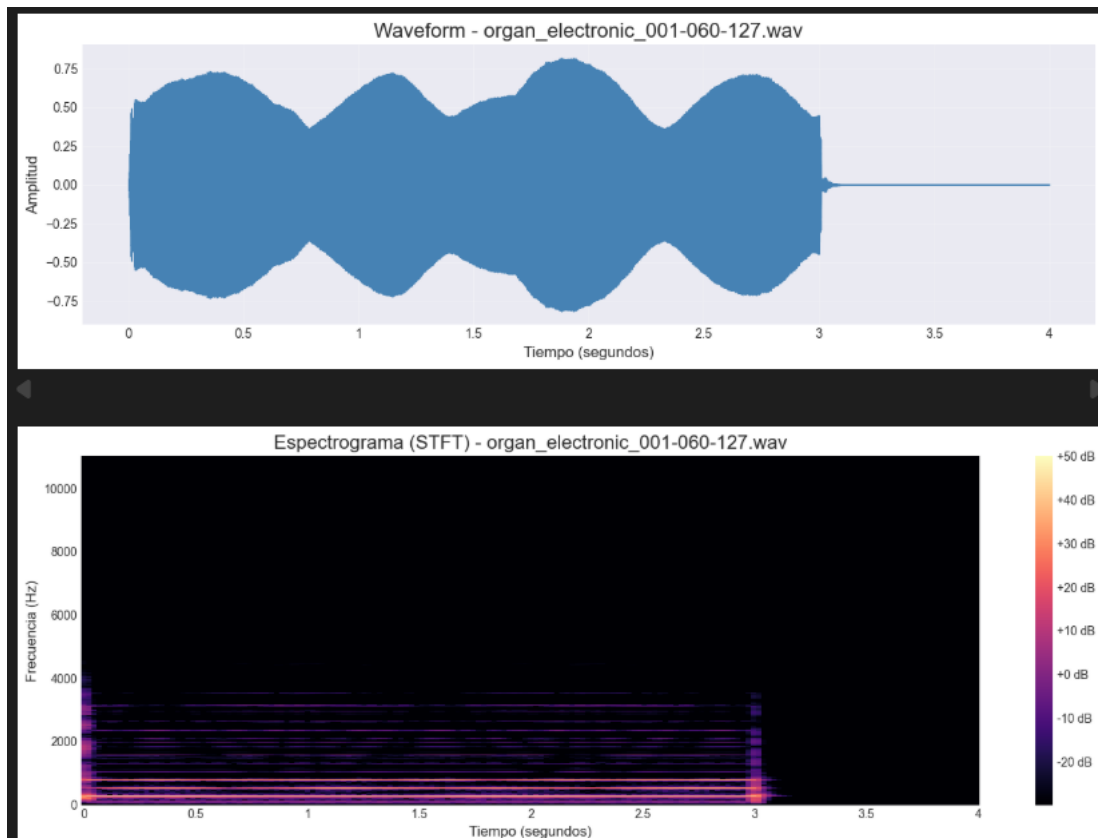
MALLET

Este instrumento es casi solo percusión, por lo que no es de extrañar que tenga un alto ataque y una pérdida de potencia rápida.

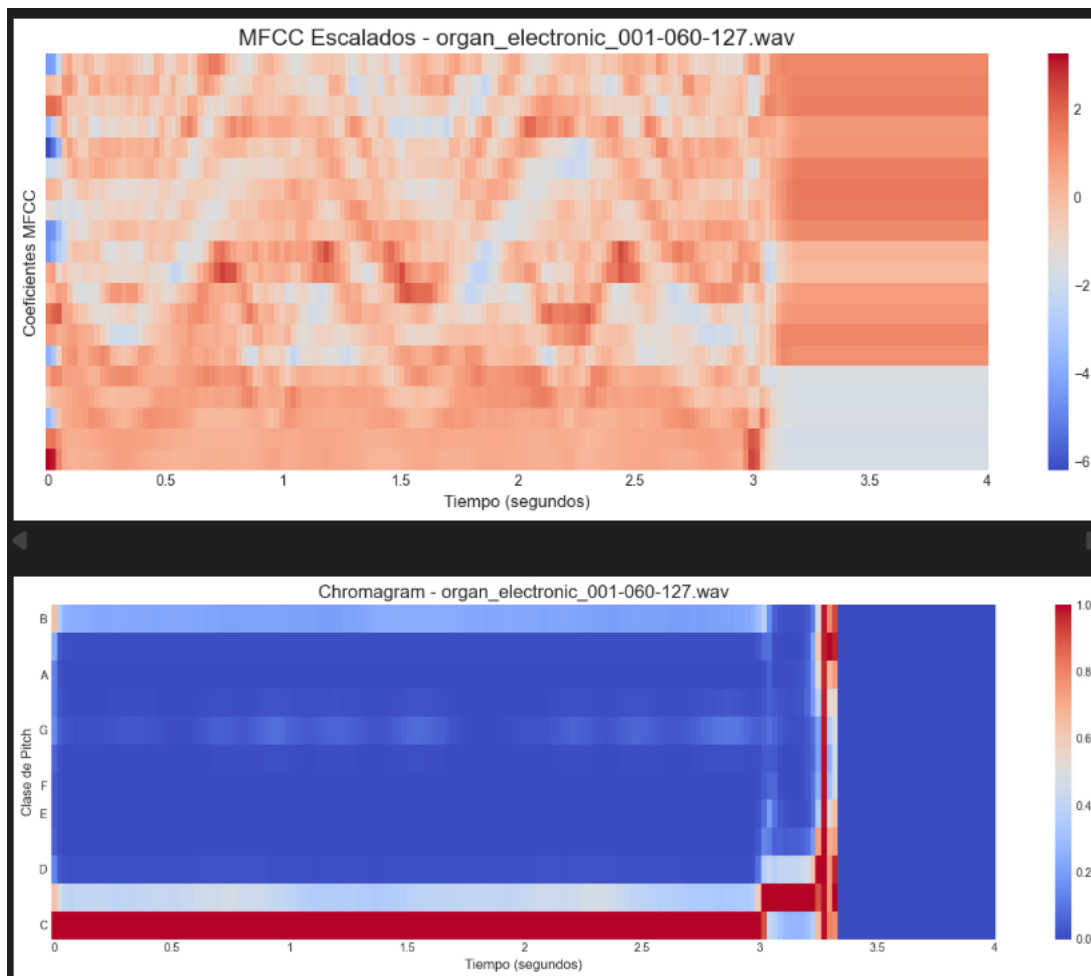


ORGAN

El órgano, al ser un instrumento polifónico con múltiples tonos a la vez sonando por los tubos para conseguir ese sonido de “órgano”, necesita reproducir varias frecuencias con fuerza (dB) a la vez para conseguir ese tipo de sonido armónico.

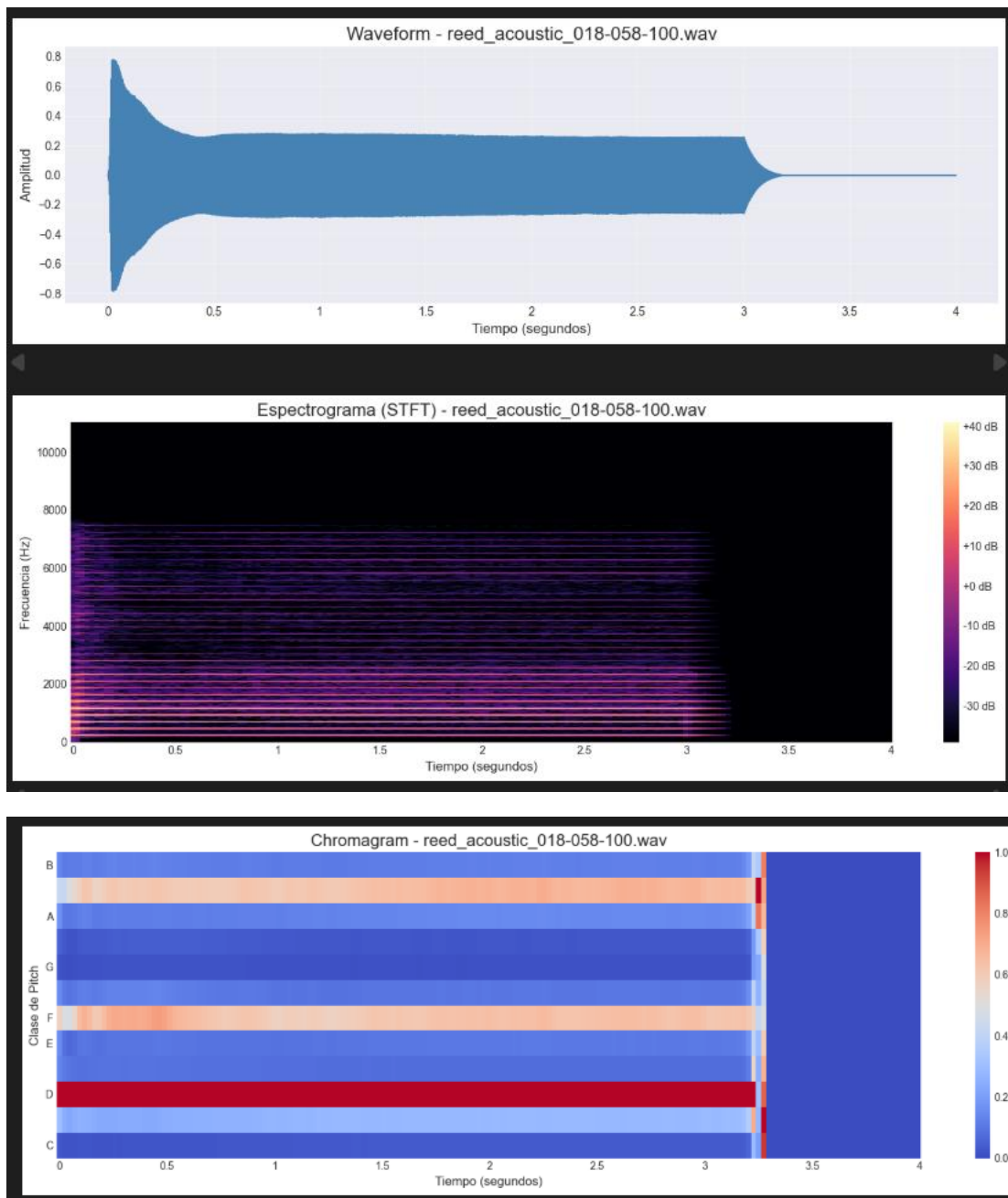


Esto se muestra muy bien con el MFCC escalado, donde se presentan ondas sinusoidales casi perfectas.



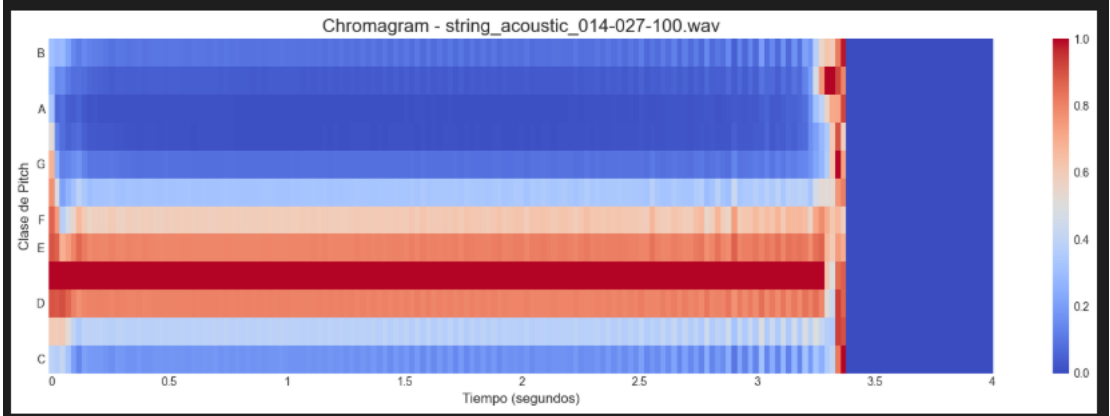
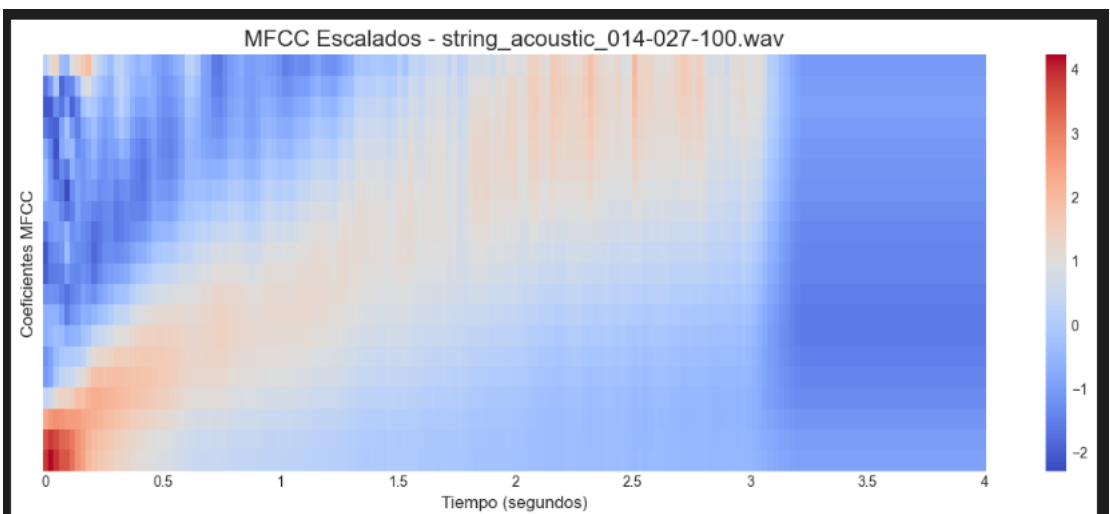
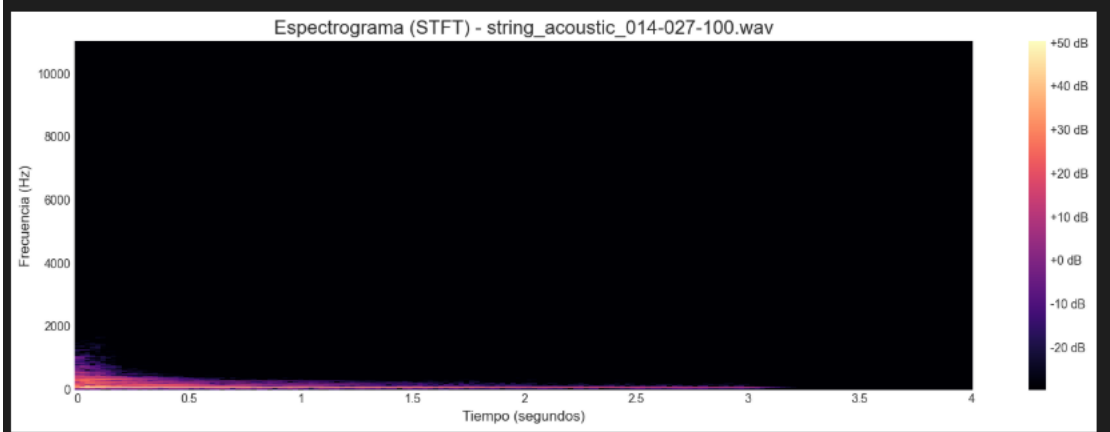
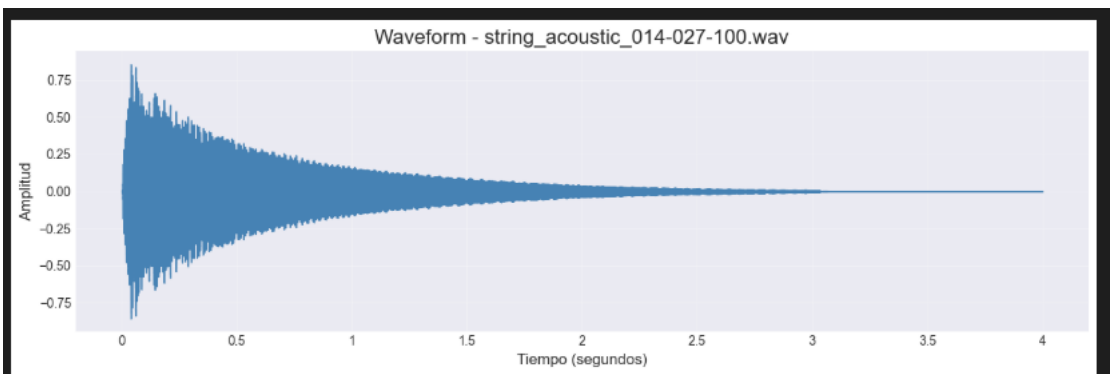
REEL

Este instrumento no lo conocíamos y nos ha sorprendido. Nos ha parecido una mezcla de cuerdas y órgano, tal y como también muestra el espectrograma con múltiples frecuencias fuertes y como se ve con las notas musicales producidas, como hay una principal y luego otras 2 de acompañamiento para generar la polifonía y el sonido de acorde.



STRING

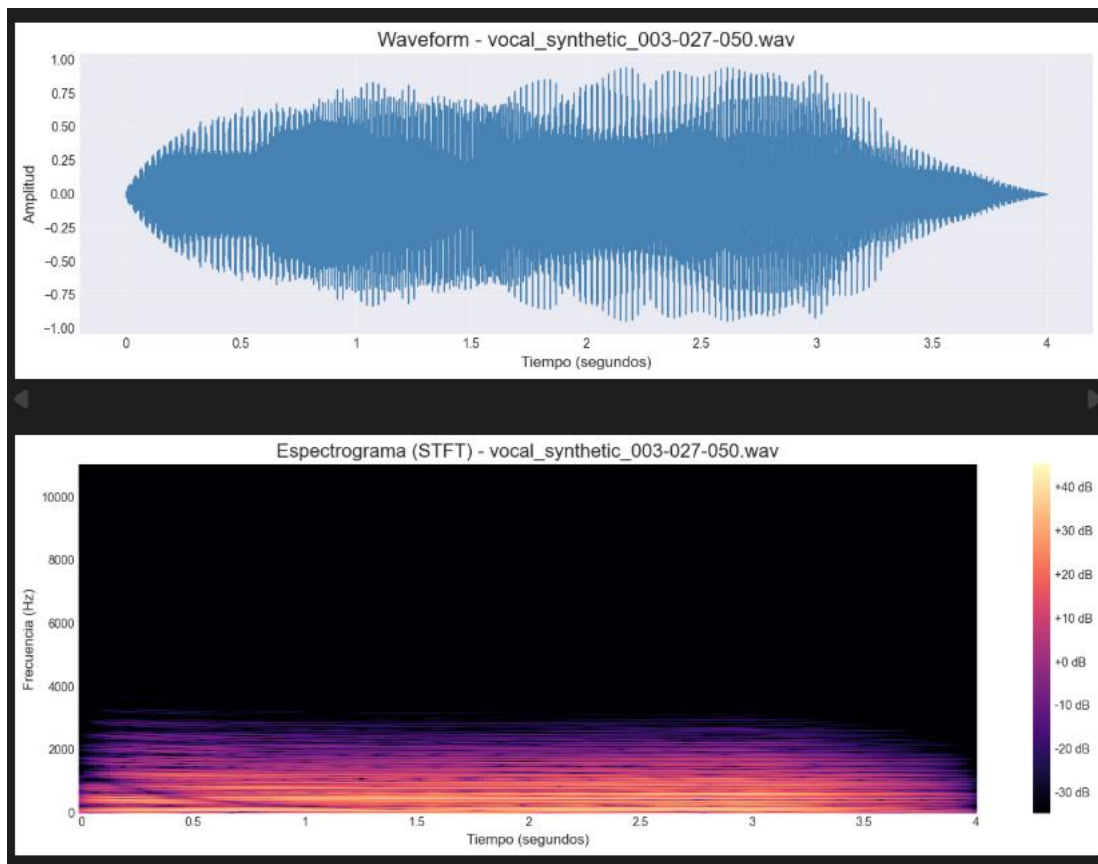
El espectrograma de notas musical demuestra cómo los instrumentos de cuerdas van alternando ligeramente la nota reproducida debido al natural movimiento del arco en el violín.

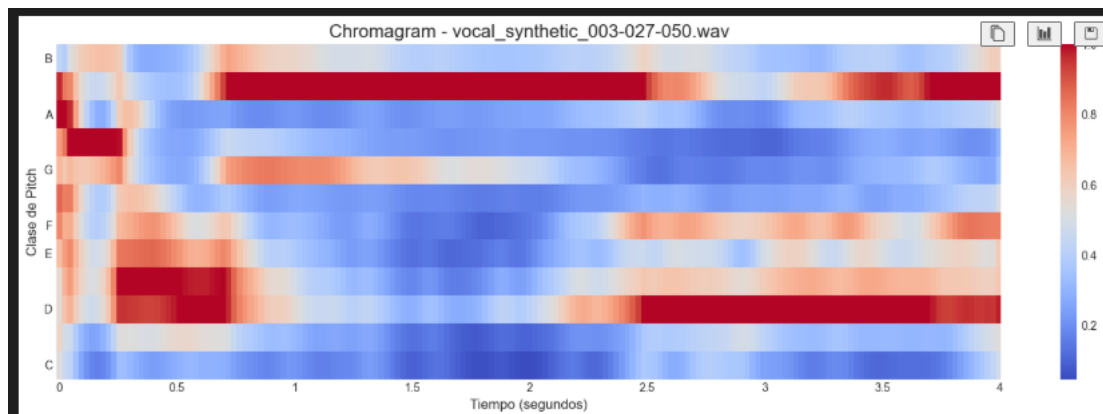


VOCAL

Al reproducir el sonido de las vocales se aprecia como el sintetizador, al intentar lograr llegar a notas muy altas o muy bajas poco naturales, ha producido sonidos muy artificiales que no suenan como un cantante vocal.

La mayor pista a esto, sin reproducir el audio, se presenta tanto en el espectrograma como chronograma. El espectrograma tiene muchas frecuencias, todas ellas con alta intensidad, demostrando desorden en la nota producida. Esto se correla con el chronograma donde se muestran muchas notas sin un orden concreto de reproducción o estructura deseada para producir un acorde.





CONCLUSION

Los instrumentos sintéticos presentan una generación de sonidos mediante frecuencias prácticamente perfectas y armoniosas, buscando que el sonido producido sea satisfactorio.

Los eléctricos son generados también con frecuencias perfectas, incluyendo ruido debido al propio aparato, generación de sonido mediante electricidad, y variaciones en el propio altavoz que genera el sonido.

Finalmente, los acústicos son los que producen una señal más fuerte en torno a la nota deseada, con una mayor variación de frecuencias no relacionadas con el tono producido, generados tanto por la propia resonancia del instrumento como por la propia naturalidad y no perfección del músico o instrumento producido.